Entregable 1 — Definición y Arquitectura · QualiTrack

Materia: Calidad de Software · **Docente:** Mtra. María de León Sigg · **Fecha:** martes 6 de octubre de 2026

Qué es: QualiTrack es una página web para llevar el control de la calidad de proyectos de software. Permite registrar proyectos, anotar sus métricas de calidad, llevar el seguimiento de las técnicas de calidad que se aplican y generar un reporte de qué tan bien va cada proyecto.

Equipo

Rol	Integrante
Líder del proyecto	Camila Rachel Sánchez Molina
Responsable de calidad (QA)	Flavio Uriel Huizar González
Líder técnico	David Ignacio Becerra Morán
Developer	Jorge Eduardo López Morán
Developer	Martin Alejandro Gaspar Mercado

Qué incluye el sistema

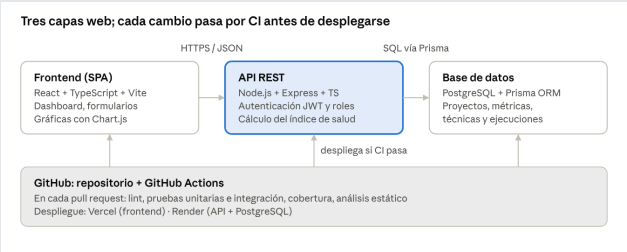
- **Proyectos:** registrar un proyecto por periodo, con su equipo y responsable.
- **Métricas:** anotar mediciones de calidad y verlas en gráficas con semáforo (verde, amarillo, rojo).
- **Técnicas de calidad:** planear qué técnicas se aplican (revisiones, pruebas, auditorías) y registrar cada vez que se hacen.
- **Reportes:** calificación de 0 a 100 del estado del proyecto, exportable a PDF.
- **Usuarios:** inicio de sesión con roles.

No incluye: conexión automática con otras herramientas, app de celular ni avisos por correo.

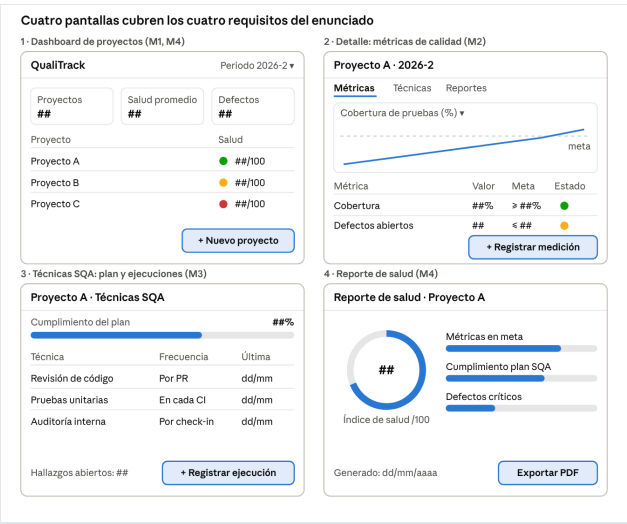
Arquitectura

Tres partes: la **interfaz** que ve el usuario (React), el **servidor** con la lógica (Node.js) y la **base de datos** (PostgreSQL). El código vive en GitHub, donde cada cambio se prueba solo antes de publicarse.

Arquitectura (diagrama)



Bocetos de pantallas (wireframes)



Estrategia de calidad (basada en IEEE 730 e ISO/IEC 25010)

Qué vamos a medir

Qué queremos	Cómo lo medimos	Meta
Que haga todo lo pedido	% de funciones terminadas	100% al final
Pocos errores	Errores graves sin resolver	0 por entrega
Código probado	Cobertura de pruebas	≥ 70%
Código fácil de mantener	Complejidad del código	≤ 10

Mejora continua (PDCA): en cada entrega planeamos, trabajamos, revisamos resultados y corregimos.

Una tarea está terminada cuando fue revisada, sus pruebas pasan y cumple sus criterios de aceptación.

Qué vamos a hacer

- **Requisitos claros:** cada función con criterios de aceptación ("está lista si...").
- **Revisión de código:** ningún cambio entra sin que otro compañero lo apruebe.
- **Pruebas automáticas** de cada parte y de los flujos principales.
- **Integración continua:** al subir código se corren pruebas y revisión automática; si falla, se rechaza.
- **Control de versiones:** rama principal protegida y una versión por entrega.
- **Registro de errores** con su gravedad, hasta cerrarlos.
- **Auditoría interna:** antes de cada entrega, QA revisa que se siguió el plan.

Siguiente entrega (20 de octubre): crear el repositorio, configurar las pruebas automáticas, programar los módulos de proyectos y métricas, publicar una primera versión y preparar la demo de 3 minutos.

Glosario

QA: calidad; quien vigila que se siga el plan de calidad.

IEEE 730: norma que dice cómo hacer un plan de calidad.

ISO/IEC 25010: norma con las características de un buen software.

Wireframe: boceto sencillo de una pantalla.

GitHub / repositorio: donde se guarda el código con su historial.

Integración continua: las pruebas se corren solas en cada cambio.

Cobertura de pruebas: % del código que se ejecuta al probar.

Complejidad del código: qué tan enredado está; más bajo es mejor.

Criterios de aceptación: condiciones para dar una función por terminada.

PDCA: planear, hacer, revisar y corregir.

Rama principal: la versión oficial del código.

Auditoría interna: revisión del propio equipo para ver si cumple el plan.